

SionnaEM 项目参数说明报告

目录

1. UAV 几何与运动参数
 2. 旋翼 / 螺旋桨参数
 3. 雷达 / 通信系统参数
 4. Micro-Doppler 理论公式参数
 5. Sionna RT / Ray Tracing 仿真参数
 6. STFT 时频分析参数
-

1. UAV 几何与运动参数

1.1 机身几何参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
机身尺寸	—	无人机机身长宽高	Body box dimensions	四旋翼中心机身几何大小	m
机身幅度	A_body	机身散射体幅度	Body scatterer amplitude weight	机身相对 RCS 权重	无量纲
旋翼臂长	rotor_arm_length / R_arm	旋翼臂半对角长度	Rotor arm half-diagonal length	机身中心到旋翼转轴的距离	m
旋翼臂半径	arm_radius	臂圆柱半径	Arm cylinder radius	旋翼支撑臂结构粗细	m

1.2 无人机运动参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
平动速度	V_body	机身平移速度矢量	Body translation velocity	UAV 整体运动的速度矢量	m/s
初始位置	r_0 / body_position	UAV 初始位置	Initial body position	UAV 在全局坐标系中的起始坐标	m (x,y,z)
欧拉角	(ψ, θ, ϕ)	偏航/俯仰/滚转角	Yaw / Pitch / Roll	UAV 机体姿态的三维旋转角度	rad 或 deg
观测角 / 纵横角	θ_a / β_{aspect}	雷达视线与旋翼运动平面的投影角 / 论文中的纵横角	Aspect angle	决定叶片切向速度在雷达视线方向上的投影	rad 或 deg
双基地角	ϕ_b	双基地角 (TX-目标-RX 夹角)	Bistatic angle	发射→目标→接收两条路径的夹角	rad 或 deg
初始相位	ϕ_0 / rotor_phases	旋翼初始旋转角度	Initial rotor phase	t=0 时刻叶片的起始角位置	rad

1.3 关键运动参数对结果的影响

平动多普勒 vs 微多普勒的分离:

- 平动速度 V_body 产生恒定的多普勒频移 $f_D = -2f_c \cdot V_{radial} / c$
- 旋翼转动产生时变的正弦微多普勒 $f_{mD}(t) = \beta_m \cdot f_{rot} \cdot \cos(2\pi f_{rot} \cdot t + \varphi_0)$ ，其中 β_m 是相位调制指数，不要和 TGRS Eq.(4) 中表示 aspect angle 的 β 混淆
- 在 STFT 谱图中，平动分量是一条水平线，微多普勒分量是以平动分量为中心的正弦波动

2. 旋翼 / 螺旋桨参数

2.1 几何参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
叶片半径	R / blade_radius / L_b	叶片旋转半径 (半桨长)	Blade radius / half propeller length	旋翼转轴到叶片尖端的距离	m
叶片数	N_blades / n_blades_per_rotor	每旋翼叶片数	Blades per rotor	单个旋翼上的叶片数量	无量纲
旋翼数	N_rotors / n_rotors	旋翼数量	Number of rotors	无人机上的旋翼/电机总数	无量纲
总叶片数	n_blades	总散射体数量 (仅叶片)	Total blade scatterer count	N_rotors × N_blades_per_rotor	无量纲

2.2 运动参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
旋转频率	f_rot / rotation_freq	旋翼旋转频率 (每秒转数)	Rotation frequency (RPS)	旋翼每秒的转动圈数	Hz (=RPS)
角速度	ω_rot / omega_rot	旋翼旋转角速度	Angular rotation frequency	旋翼转动的角速度	rad/s
叶片尖端线速度	v_tip	叶片尖端线速度	Blade tip linear velocity	叶片最外端点的切向速度	m/s
旋转方向	direction	旋转方向	Rotation direction	+1 表示顺时针, -1 表示逆时针	无量纲

2.3 散射特性参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
叶片散射幅度	A_blade / blade_amplitude	叶片尖端散射幅度	Blade scatterer amplitude	每个叶片散射体相对于机身的 RCS 权重	无量纲
叶片闪烁权重	blade_flash_weight	叶片闪烁调制深度	Blade flash modulation weight	叶片旋转到面向雷达时 RCS 的周期增强因子	无量纲
叶片材料	—	螺旋桨材料	Propeller material	叶片构成材料	—

- **R (叶片半径) 和 f_rot (旋转频率) 是两个最关键的参数：**它们共同决定了微多普勒的相位调制指数 β_m 和峰值频偏 f_{dev_peak}
- **四旋翼 vs 单旋翼 (直升机) 的 MDS 差异：**四旋翼有 4 个旋翼（8 个叶片），各自有略微不同的转速和随机初始相位，导致 MDS 更为"模糊"；单旋翼的 MDS 更干净，更适合用于定位
- **叶片闪烁效应：**当叶片旋转到正对雷达的方向时，RCS 瞬间增强，形成周期性幅度尖峰，频率 = $N_blades \times f_rot$

3. 雷达 / 通信系统参数

3.1 频率参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
载波频率	f_c / <code>carrier_freq</code>	载波频率	Carrier frequency	雷达发射信号的中心频率	Hz
波长	λ / <code>wavelength</code>	波长	Wavelength	电磁波的空间周期	m
带宽	B / <code>bandwidth</code>	系统带宽	System bandwidth	发射信号的总频率范围	Hz
采样率	f_s / <code>sampling_rate</code>	基带采样率	Baseband sampling rate	ADC 采样频率	Hz
子载波间隔	Δf / <code>scs</code>	OFDM 子载波间隔	Subcarrier spacing	OFDM 相邻子载波间的频率间隔	Hz
子载波数	K	OFDM 子载波数	Number of subcarriers	OFDM 子载波总数	无量纲

3.2 功率与噪声参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
发射功率	P_{TX} / <code>power_dbm</code>	发射功率	Transmit power	基站/雷达的输出功率	dBm
信噪比	SNR / <code>snr_db</code>	信噪比	Signal-to-Noise Ratio	信号功率与噪声功率之比	dB
噪声功率	—	热噪声功率	Thermal noise power	$k \cdot T \cdot B$	W

3.3 天线参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
天线阵列行数	num_rows	天线阵列行数	Antenna array rows	天线阵列的行方向的单元数	无量纲
天线阵列列数	num_cols	天线阵列列数	Antenna array columns	天线阵列的列方向的单元数	无量纲
天线方向图	pattern	天线方向图类型	Antenna radiation pattern	单个阵元的辐射方向图	—
极化方式	polarization	极化方式	Polarization	天线极化方向	—
天线增益	—	天线增益	Antenna gain	天线定向辐射能力	dBi
波束宽度 (水平)	—	水平 3dB 波束宽度	Horizontal beamwidth	半功率波束宽度	deg
波束宽度 (垂直)	—	垂直 3dB 波束宽度	Vertical beamwidth	半功率波束宽度	deg

3.4 雷达模式与几何

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
雷达模式	radar_mode	单基地/双基地雷达	Monostatic / Bistatic radar	发射与接收天线是否在同一位置	—
发射机位置	tx_position	发射天线位置	Transmitter position	全局坐标系中 TX 的三维坐标	m (x,y,z)
接收机位置	rx_position / radar_position	接收天线位置	Receiver / Radar position	全局坐标系中 RX 的三维坐标	m (x,y,z)
波形类型	—	发射波形	Waveform type	雷达发射信号体制	—

- **f_c** 是微多普勒应用的核心 trade-off 变量：频率越高 β_m 越大 → 微多普勒特征越明显 → 检测/分类/定位性能越好；但频率越高路径损耗越大 → 作用距离越短
- **单基地 vs 双基地**：单基地可看作收发同址的往返相位变化；双基地由 TX-target-RX 几何共同决定，并通过 $\cos(\varphi_b/2)$ 改变可观测速度投影。汇报时强调“几何投影”比只记公式因子更稳。
- mmWave (28 GHz) 相比 Sub-6 GHz (3.5 GHz) 对微多普勒的灵敏度提升约为 8 倍

4. Micro-Doppler 理论公式参数

这是本项目的核心理论框架。以下参数均出自微多普勒物理模型和信号模型。

4.1 核心公式参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
调制指数	β_m	微多普勒相位调制指数	Micro-Doppler phase modulation index	正弦相位调制的峰值幅度	rad
峰值频偏	f_{dev_peak}	微多普勒峰值频率偏移	Peak frequency deviation	瞬时频率的最大偏移量	Hz
平动多普勒	f_D	平动多普勒频移	Translational Doppler shift	UAV 整体运动产生的恒定多普勒频移	Hz
微多普勒瞬时频率	$f_{mD}(t)$	瞬时微多普勒频率	Instantaneous micro-Doppler frequency	旋翼在 t 时刻产生的频率偏移	Hz
贝塞尔系数	$J_n(\beta_m)$	n 阶第一类贝塞尔函数	Bessel function of the first kind	第 n 个边带的复幅度	无量纲
叶片闪烁频率	f_{flash}	叶片闪烁频率	Blade flash frequency	叶片 RCS 周期性增强的频率	Hz

4.2 信号模型参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义	单位
接收信号	$\mathbf{s(t)}$	基带接收信号	Received baseband signal	所有散射路径回波的相干叠加	复数
瞬时相位	$\phi(t)$	瞬时信号相位	Instantaneous phase	接收信号的瞬时相位	rad
散射体位置	$\mathbf{r_k(t)}$	第 k 个散射体的时变位置	Scatterer time-varying position	散射体在全局坐标系中的三维轨迹	m
旋转矩阵	$\mathbf{R_rot(t)}$	时变旋转矩阵	Time-varying rotation matrix	将局部坐标变换到全局坐标的 3×3 旋转矩阵	无量纲
斜对称矩阵	$\boldsymbol{\Omega}$	角速度斜对称矩阵	Skew-symmetric matrix of ω	将角速度矢量转化为叉乘运算的矩阵形式	rad/s
单位方向矢量	$\mathbf{n}$	雷达视线方向单位矢量	Unit LOS direction vector	从雷达到目标的归一化方向	无量纲
反射率函数	$\sigma(\mathbf{x,y,z})$	目标反射率分布	Reflectivity function	目标各点的散射系数分布	无量纲

5. Sionna RT / Ray Tracing 仿真参数

5.1 PathSolver 参数

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义
max_depth	—	最大弹跳深度	Maximum interaction depth	射线追踪中反射/透射的最大次数
los	—	直射路径	Line-of-Sight	是否包含收发间直射路径
specular_reflection	—	镜面反射	Specular reflection	是否追踪镜面反射路径
diffuse_reflection	—	漫反射	Diffuse reflection	是否追踪漫反射路径
diffraction	—	衍射	Diffraction	是否追踪衍射路径
refraction	—	折射/透射	Refraction	是否追踪透射路径
synthetic_array	—	合成阵列	Synthetic array mode	True: 通过相移合成阵列 (快); False: 逐天线追踪 (慢, 直接获取角度)
samples_per_src	—	每源采样数	Monte Carlo samples per source	每条源射线的蒙特卡洛采样数
seed	—	随机种子	Random seed	蒙特卡洛采样的随机种子

5.2 Paths 输出 (多径信息)

属性	符号	中文含义	Shape	单位	物理含义
<code>paths.a</code>	a_p	通带复路径系数	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	无量纲	包含幅度衰减和相位旋转的通带系数
<code>paths.tau</code>	τ_p	路径传播时延	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	s	d_p / c , 路径传播时间
<code>paths.doppler</code>	$f_{\Delta,p}$	路径多普勒频移	<code>[num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths]</code>	Hz	由收发端运动产生的多普勒频移
<code>paths.theta_t</code>	θ_t	发射天顶角 (AoD Zenith)	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	rad	路径离开 TX 的天顶角
<code>paths.phi_t</code>	ϕ_t	发射方位角 (AoD Azimuth)	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	rad	路径离开 TX 的方位角
<code>paths.theta_r</code>	θ_r	接收天顶角 (AoA Zenith)	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	rad	路径到达 RX 的天顶角
<code>paths.phi_r</code>	ϕ_r	接收方位角 (AoA Azimuth)	<code>[num_rx, num_tx, num_paths]</code>	rad	路径到达 RX 的方位角
<code>paths.interaction_types</code>	—	每跳交互类型	<code>[num_rx, num_tx, num_paths, max_depth]</code>	编码	0=NONE, 1=SPECULAR, 2=DIFFUSE, 4=REFRACTION, 8=DIFFRACTION

5.3 CIR 生成参数 (`paths.cir()`)

参数	中文含义
<code>sampling_frequency</code>	CIR 时域采样率 [Hz]
<code>num_time_steps</code>	时间步数
<code>normalize_delays</code>	时延归一化
<code>out_type</code>	输出类型

CIR 输出 shape: - `a_cpx` : [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths, num_time_steps] - `tau` : [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths]

5.4 RadioMapSolver 参数

参数	中文含义
<code>center</code>	测量平面中心 [m]
<code>size</code>	测量平面尺寸 [m]
<code>cell_size</code>	格点分辨率 [m]
<code>samples_per_tx</code>	每 TX 蒙特卡洛采样数

RadioMap 输出: - `path_gain` : [num_tx, cells_y, cells_x] 线性路径增益 - `rss` : [num_tx, cells_y, cells_x] dBm

5.5 CSI 张量结构

CIR 形式 (时域信道):

```
csi_cir = {
    coefficients: [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths, num_time_steps]  complex64
```

```
delays:          [num_rx, num_rx_ant, num_tx, num_tx_ant, num_paths] float64 [s]
doppler:         [...] [Hz]
theta_t, phi_t, theta_r, phi_r: [...] [rad]
}
```

CFR 形式 (频域信道, OFDM):

```
H[k] = Σ_p ã_p · exp(-j·2π·f_k·τ_p)   [num_tx, num_rx, K] complex64
```

6. STFT 时频分析参数

STFT (Short-Time Fourier Transform) 是生成微多普勒谱图 (Micro-Doppler Spectrogram, MDS) 的核心信号处理工具。

参数	符号	中文含义	英文含义	物理意义
窗长	<code>N_win</code> / <code>n_win</code>	STFT 窗长度	Window length (samples)	每个 FFT 帧包含的采样点数
重叠率	<code>overlap_ratio</code>	帧重叠率	Overlap ratio	相邻帧之间重叠的百分比
跳长	<code>hop_length</code>	帧跳长度	Hop length (samples)	相邻帧起始点之间的采样间隔
频率分辨率	Δf / <code>delta_f</code>	频率分辨率	Frequency resolution	谱图中可分辨的最小频率间隔
时间分辨率	Δt	时间分辨率	Time resolution	连续 STFT 帧之间的时间间隔
窗函数类型	—	窗函数	Window type	用于减少频谱泄漏的加窗函数
FFT 长度	<code>N_fft</code>	FFT 点数	FFT length	1024 (论文复现, <code>N_win</code> =256 时)
观测时长	<code>T_obs</code> / <code>obs_duration</code>	观测时间	Observation duration	总采样时长
频谱中心化	<code>fftshift</code>	零中心频率对齐	Zero-center shift	将零频率移到谱图中心
频率显示范围	<code>freq_limit</code>	显示频率范围	Display frequency range	± 300 Hz (论文复现); $\pm f_{dev_peak} \times 1.5$ (项目)

STFT 分辨率 trade-off 公式

$$\Delta f \cdot \Delta t \geq 1/(4\pi)$$

(Gabor 不确定性原理)

- 增大 `N_win` → Δf 变小 (频率分辨率提高) → Δt 变大 (时间分辨率降低)
- 减小 `N_win` → Δt 变小 (时间分辨率提高) → Δf 变大 (频率分辨率降低)
- **实际操作:** 先根据 `f_rot` 确定需要的 Δf (应 $< f_{rot}/2$)，再反推最小 `N_win` = `f_s`/ Δf